

工作日报

S8 模型 Depth P3 中 LL 作为 CoordAttV2 输入的合理性验证

日期	2026 年 8 月 10 日
姓名	赵浩骅
实验目录	D:\Graduate\project\genye\experiments\ll_depth_p3_evidence_20260810
实验环境	conda 环境 genye-yolo；数据集 Dataset/xinjiang_1500 val；样本数 200

一、今日工作概述

今日围绕 S8 模型中 P3 wavelet-guided CoordAttV2 的关键问题开展验证：Depth P3 经 Haar 分解后，低频 LL 是否适合作为 CoordAttV2 的 depth 主输入，高频 LH/HL/HH 是否更适合作为 edge_gate 的边缘增强信号。

- 核对了当前 S8 代码路径：Depth P3 -> Haar split -> LL 进入 low_proj 与 CoordAttV2；LH/HL/HH 经高频分支生成 edge_gate。
- 在 experiments 目录下新建实验并完成可复现实验脚本，输出 CSV、JSON、结构图、统计图和单样本可视化图。
- 基于 200 张验证集图像统计 LL 与原始 depth 的结构一致性、低频能量占比、高频与 GT 边界的相关性。

二、实验问题与判断标准

本实验要回答的问题不是“wavelet 一定提升 AP”，而是“当前结构中 LL 作为 CoordAttV2 的 depth 输入是否有信号层面的合理性”。因此判断标准分成三层：

- 结构保真：LL 应与原始 depth 保持较高相关，说明它仍携带主要几何和主体区域信息。
- 频率分工：低频应承载大部分能量，高频应主要反映突变、边缘和局部细节。

- 边界价值：高频分量对 GT mask 边界应有正向区分度，适合做边缘增强门控，而不是直接替代主 depth 输入。

三、S8 P3 wavelet-guided CoordAttV2 结构可视化

S8 P3 wavelet-guided CoordAttV2: LL carries stable geometry, HF supplies edge gate

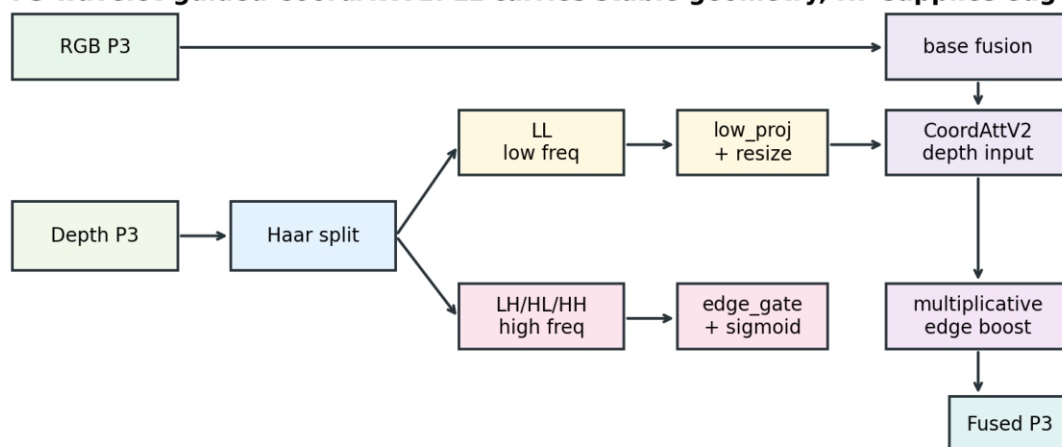


图 1：S8 P3 wavelet-guided CoordAttV2 数据流。LL 作为稳定几何输入，高频分量生成 edge_gate。

从结构上看，S8 将深度特征分成两类用途：LL 进入 CoordAttV2 主融合路径，承担深度主体结构和坐标方向信息；LH/HL/HH 被压缩为单通道 edge_gate，对 base 融合结果进行乘性增强。这样的设计避免把高频噪声直接混入主融合路径，同时保留边界增强能力。

四、定量统计结果

指标	Mean	Median	解释
LL-depth Pearson r	0.9572	0.9607	LL 与原始 depth 的结构一致性，高说明 LL 保留主体深度几何。
LL-depth PSNR	23.38 dB	23.73 dB	LL 作为平滑重构的保真度，反映低频分量并非丢弃 depth 信息。
LL energy share	0.9860	0.9878	Haar 系数能量中由低频承载的比例，说明主体结构主要在 LL。
HF-boundary AUC	0.6299	0.6268	高频幅值对 GT mask 边界的区分度，反映其边

			缘增强价值。
LL-gradient boundary AUC	0.6642	0.6585	LL 平滑后仍保留的边界梯度信号，说明 LL 没有抹掉主体轮廓。

最核心的两个数字是 LL-depth Pearson $r = 0.9572$ ，以及 LL energy share = 0.9860。前者说明 LL 与原始深度图的空间结构高度一致；后者说明 Haar 分解后绝大多数能量位于低频，主体几何主要由 LL 承载。HF-boundary AUC 为 0.6299，说明高频对 GT 边界有中等正向区分能力，但不是完美边界检测器，这一点符合真实深度图中存在背景深度突变、传送带边缘和噪声点的实际情况。

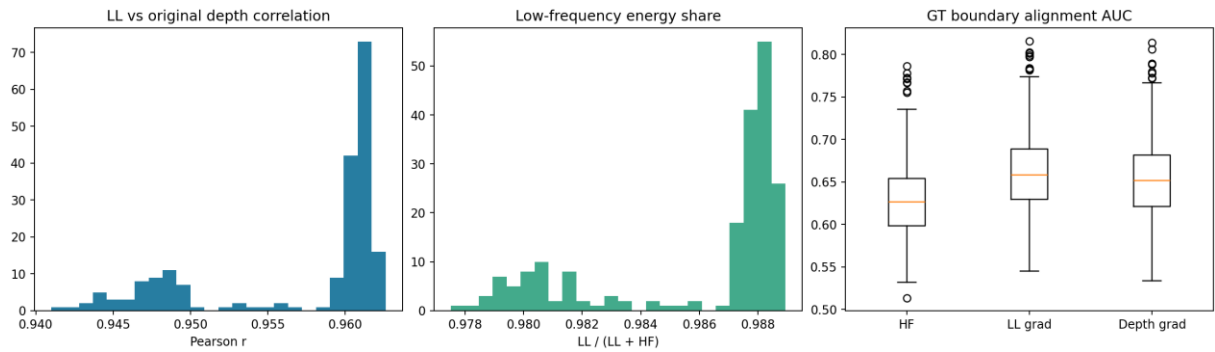


图 2：总体统计图。左：LL 与 depth 相关性；中：低频能量占比；右：边界对齐 AUC。

五、单样本可视化解释

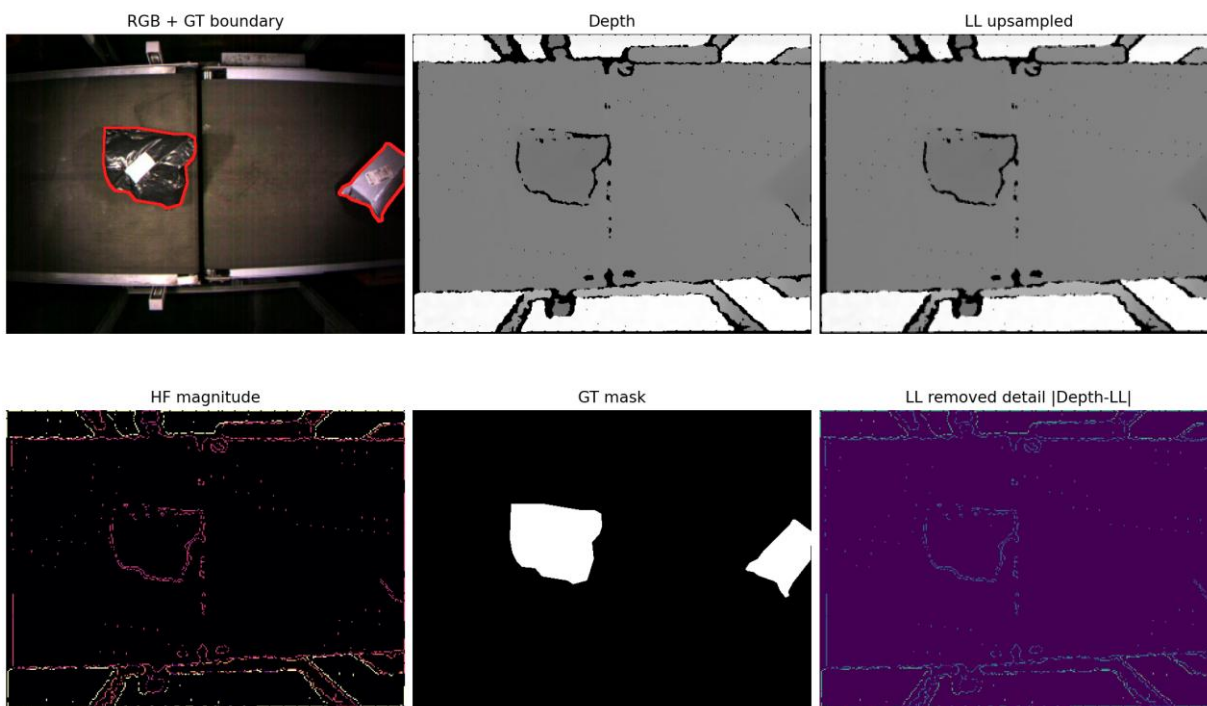


图 3：验证集样本的 RGB、Depth、LL、HF magnitude、GT mask 和 $|Depth-LL|$ 对比。

图 3 可以直观看到：Depth 与 LL upsampled 在主体深度区域和主要轮廓上高度一致，说明 LL 并不是把深度信息丢弃，而是对 depth 做了低通平滑；HF magnitude 主要亮在深度突变、物体边缘、传送带边界和孤立噪声点上，更像局部变化提示。

因此，把 LL 送入 CoordAttV2 可以让融合模块看到更稳定的深度几何；把 HF 单独作为 edge_gate，则可以让模型在边缘位置放大融合特征，而不会让高频噪声主导 RGB-D 主融合。

六、结论

当前证据支持“LL 作为 Depth P3 输入是合适的”。对 CoordAttV2 这类依赖全局池化和坐标方向建模的融合模块而言，输入应尽量稳定、结构清晰、语义连续。LL 正好满足这一点：它保留 depth 主体几何，又降低局部噪声和细碎高频的干扰。

高频分量 LH/HL/HH 更适合作为边缘增强分支，因为高频的优势在于捕捉突变和边界，但它同时包含背景边缘、传感器噪声和非目标深度变化。如果直接把高频作为 CoordAttV2 的主 depth 输入，可能会降低融合路径的稳定性。

七、原因分析

1. 为什么 LL 更适合作为主 depth 输入

- CoordAttV2 通过水平和垂直方向的全局池化建模坐标注意力，主输入需要表达连续、稳定的空间结构。LL 是低频分量，天然保留主体几何、区域深度和整体轮廓。
- 实验中 LL 与原始 depth 的相关均值达到 0.9572，说明 LL 不是弱化 depth，而是把 depth 变成更平滑、更利于融合的几何先验。
- 低频能量占比 0.9860，说明大部分深度结构能量本来就在 LL 中，主融合路径使用 LL 不会造成主体信息损失。

2. 为什么高频更适合做 edge_gate

- LH/HL/HH 对局部突变敏感，能强调物体边缘、遮挡边界和深度断裂，因此适合提供边缘增强。
- HF-boundary AUC 为 0.6299，说明高频确实与标注边界存在正相关；但该值不是极高，说明高频还包含背景和噪声，所以作为辅助门控更稳妥。
- edge_gate 是乘性增强分支，作用是调节 base 特征，而不是单独决定融合结果，这种设计可以控制高频噪声带来的风险。

3. 为什么该实验仍需 AP 消融补强

- 本次实验是数据级和信号级分析，证明当前设计在理论和可视化上合理，但不能直接等价于最终 mAP 提升。
- 若要形成论文级闭环，后续应在相同训练配置下比较：LL as CoordAtt input、raw depth as CoordAtt input + HF gate、HF/mixed depth as CoordAtt input。
- 如果三组训练结果显示 LL 输入版本 AP 更优或更稳定，则可以把本次统计和可视化作为机制解释，把 AP 消融作为最终性能证据。

八、后续计划

- 整理 ablation 方案，优先实现 raw depth 输入和 mixed depth 输入两个对照分支。
- 在同一数据集、同一训练轮数、同一随机种子范围内比较 mask mAP、box mAP 和类别级指标。
- 将本次可视化图和后续 AP 消融结果合并进 S8 网络结构说明或论文实验章节。